

Compte Rendu Rhazzoul Saad



Configuration initiale du switch Aruba (connexion console)

Connexion au switch :

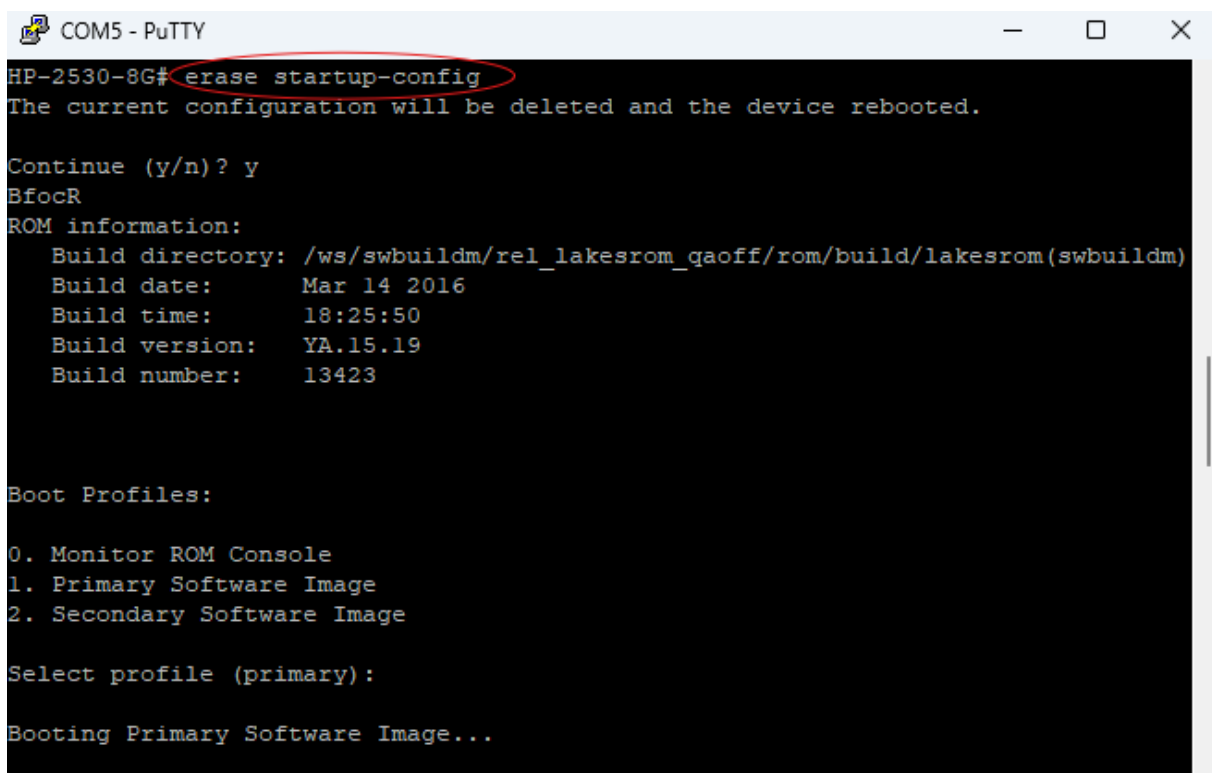
Dans un premier temps nous avons connecté le câble USB console entre le PC hôte et le port console du switch Aruba 2530-8G.

Nous avons ensuite utilisé le logiciel PuTTY en mode connexion série :

- Suppression de la configuration existante

Commande utilisée : *erase startup-config*

Cette commande permet de supprimer la configuration enregistrée dans la mémoire du switch afin de repartir sur une configuration propre.



```
COM5 - PuTTY
HP-2530-8G# erase startup-config
The current configuration will be deleted and the device rebooted.

Continue (y/n)? y
BfocR
ROM information:
  Build directory: /ws/swbuildm/rel_lakesrom_qaoff/rom/build/lakesrom(swbuildm)
  Build date:      Mar 14 2016
  Build time:      18:25:50
  Build version:   YA.15.19
  Build number:    13423

Boot Profiles:
0. Monitor ROM Console
1. Primary Software Image
2. Secondary Software Image

Select profile (primary):
Booting Primary Software Image...
```

Attribution d'une adresse IP au switch

Le switch étant un équipement de niveau 2 l'adresse IP est configurée sur l'interface VLAN 1.

Commande utilisée :

configure terminal

vlan 1

ip address 192.168.104.2 255.255.255.0

exit

- VLAN 1 correspond au VLAN par défaut.
- L'adresse 192.168.104.2 permet d'administrer le switch à distance.
- Le masque 255.255.255.0 correspond au réseau local.

```
HP-2530-8G(config)# vlan 1
HP-2530-8G(vlan-1)# ip address 192.168.104.2 255.255.255.0
HP-2530-8G(vlan-1)# exit
```

Configuration de la passerelle par défaut

Commande utilisée :

ip default-gateway 192.168.104.1

La passerelle par défaut correspond à l'adresse LAN du routeur pfSense (192.168.104.1).

```
HP-2530-8G(config)# ip default-gateway 192.168.104.1
HP-2530-8G(config)# exit
```

Activation des ports

Pour activer les ports du switch :

configure terminal

interface 1-8

no shutdown

exit

Cela permet d'autoriser tous les ports à transmettre du trafic réseau.

Activation du SSH sur le switch

Pour utiliser le switch a distance nous avons activé le protocole SSH.

- Génération d'une clé RSA sur le switch :

crypto key generate rsa

Cette clé est utilisée pour sécuriser les communications SSH.

- Activation du serveur SSH :

ip ssh

Vérification que le service SSH est actif

Connexion à distance depuis un client Ubuntu

Depuis la machine Ubuntu nous avons d'abord configuré la route par défaut :

sudo ip route add default via 192.168.104.1

Vérification avec :

ip route

Cela permet à la machine d'utiliser le routeur comme passerelle pour communiquer avec le réseau

```
socceruser@clientUbuntu1:~$ sudo ip route add default via 192.168.104.1
socceruser@clientUbuntu1:~$ ip route
default via 192.168.104.1 dev ens33
192.168.104.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.104.100 metric 100
```

Première connexion SSH

Commande utilisée :

ssh admin@192.168.104.2

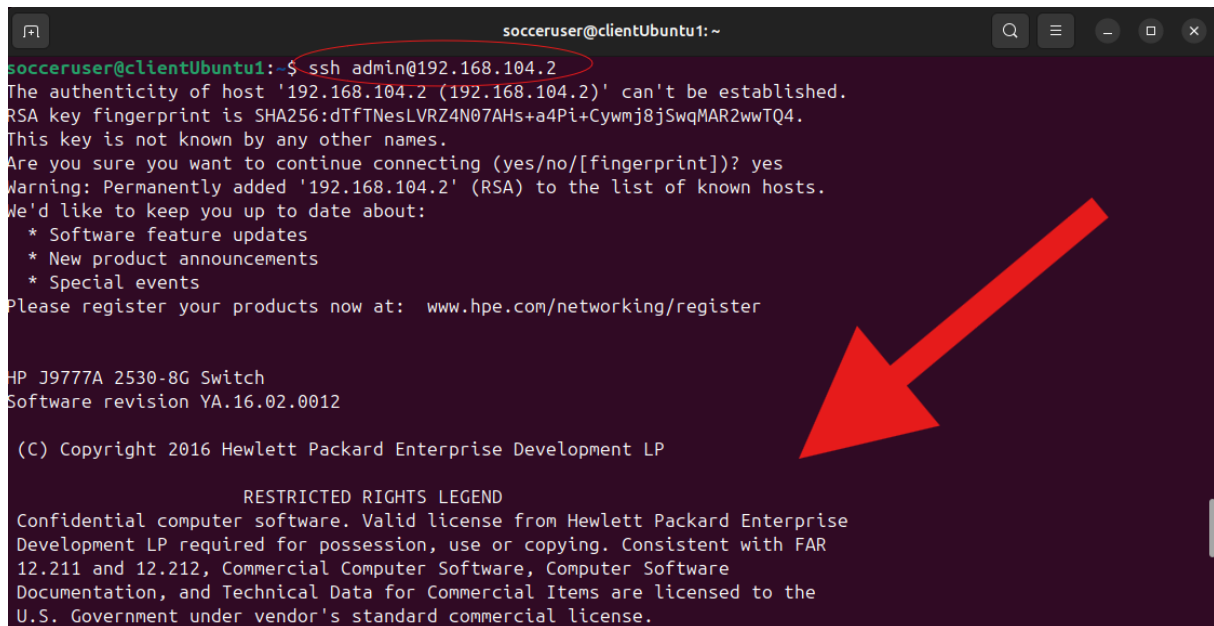
Lors de la première connexion, un message d'authenticité apparaît :

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Après validation avec "yes" la clé publique du switch est enregistrée dans le fichier :

~/.ssh/known_hosts

Cela garantit que les futures connexions seront sécurisées



```
socceruser@clientUbuntu1:~$ ssh admin@192.168.104.2
The authenticity of host '192.168.104.2 (192.168.104.2)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:dTfTNesLVRZ4N07AHs+a4Pi+Cywjmj8jSwqMAR2wwTQ4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.104.2' (RSA) to the list of known hosts.
We'd like to keep you up to date about:
 * Software feature updates
 * New product announcements
 * Special events
Please register your products now at: www.hpe.com/networking/register

HP J9777A 2530-8G Switch
Software revision YA.16.02.0012

(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

RESTRICTED RIGHTS LEGEND
Confidential computer software. Valid license from Hewlett Packard Enterprise
Development LP required for possession, use or copying. Consistent with FAR
12.211 and 12.212, Commercial Computer Software, Computer Software
Documentation, and Technical Data for Commercial Items are licensed to the
U.S. Government under vendor's standard commercial license.
```

La connexion SSH fonctionne correctement

Installation et configuration du serveur FTP

Il faut mettre en place un serveur FTP pour sauvegarder la configuration du switch

Installation sur Ubuntu :

- Installation du service :

`sudo apt install vsftpd`

- Vérification du service :

`sudo systemctl status vsftpd`

```
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-12 09:12:12 CET; 2min 41s ago
     Process: 164197 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 164198 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 4543)
      Memory: 752.0K (peak: 1.3M)
         CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─164198 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
```

Le service est bien actif et en cours d'exécution.

Problème rencontré :

Lors de la tentative de sauvegarde de la configuration depuis le switch vers le serveur FTP une erreur de transmission est apparue.

Malgré le fait que :

- Le service vsftpd soit actif
- La machine soit connectée au réseau
- Aucune erreur système apparente

La sauvegarde ne s'est pas effectuée correctement.

Ce problème peut être lié :

- À une mauvaise configuration du fichier /etc/vsftpd.conf
- À un problème de droits sur le dossier FTP
- ou autre ...

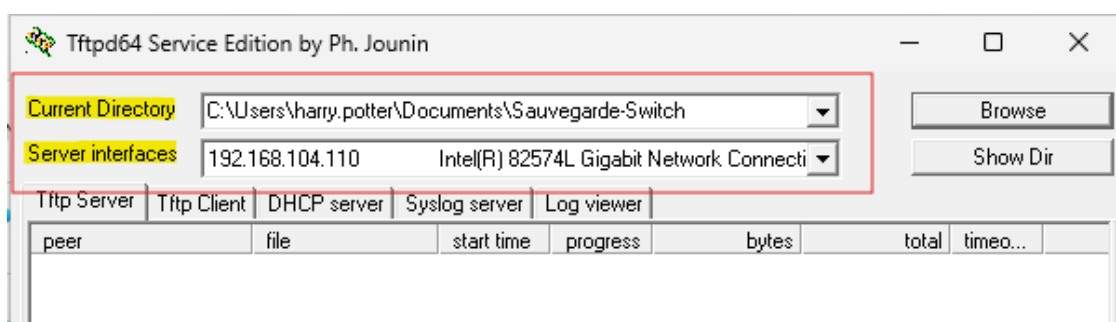
Faute de temps (contrainte de délai du projet) la résolution complète n'a pas pu être finalisée donc je vais devoir passer sur windows

Installation sur Windows 11 :

Je décide donc de continuer depuis un client **Windows 11** connecté au domaine

Après avoir installé **TFTPD64** il suffit de configurer les paramètres suivants :

- **Current Directory** : indiquer le chemin où la sauvegarde sera enregistrée
- **Server Interfaces** : sélectionner la carte réseau du PC (par exemple, « Intel(R) 82574L »)
- Vérifier que le **port UDP 69** est utilisé pour assurer le bon transfert (Le pare-feu de Windows Server doit être activé et autoriser ce port.)

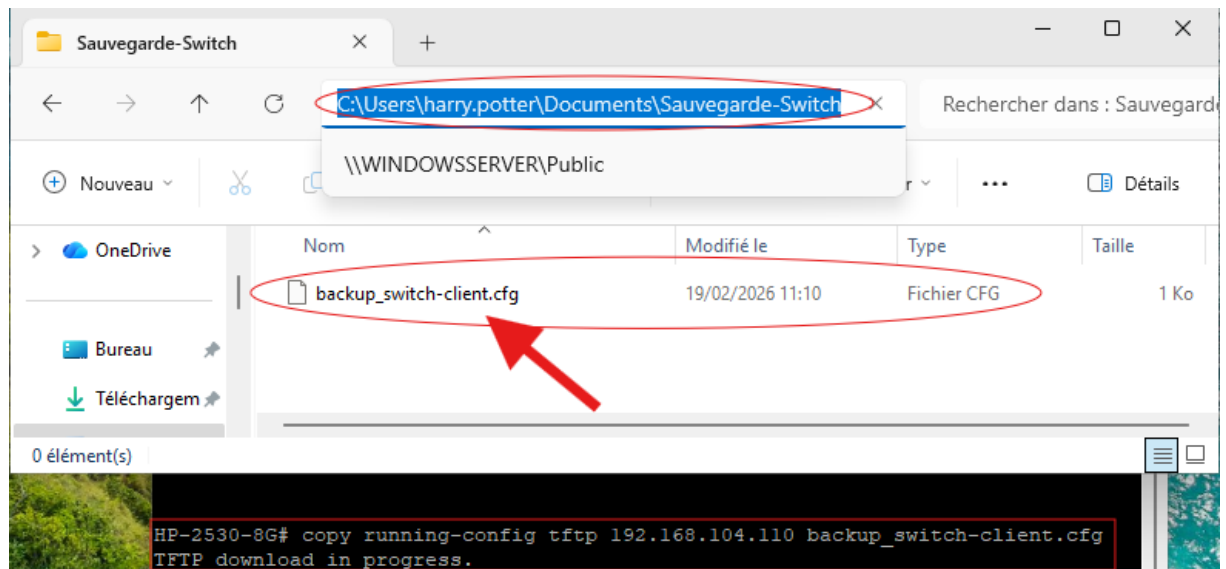


Ensuite dans **PuTTY** utiliser la commande suivante pour sauvegarder la configuration du switch :

copy running-config tftp <IP du client Windows> <Nom de la sauvegarde>.cfg

Cette commande permet de créer une sauvegarde du fichier de configuration du switch sur le client Windows.

Vérifier si dans le dossier il y a le fichier.cfg



Conclusion

Lors de cette mission, j'ai configuré un switch Aruba afin de l'intégrer au réseau local de l'association Soccer78.

Dans un premier temps, je me suis connecté au switch avec le câble console pour supprimer l'ancienne configuration et repartir sur une configuration propre. J'ai ensuite attribué une adresse IP au switch sur le VLAN 1 afin de pouvoir l'administrer à distance depuis le réseau. La passerelle par défaut a également été configurée pour permettre la communication avec le routeur pfSense.

Ensuite, j'ai activé les ports du switch afin que les différents équipements du réseau puissent s'y connecter. Pour sécuriser l'accès à distance, j'ai activé le protocole SSH, ce qui permet d'administrer le switch depuis un client Ubuntu de manière sécurisée.

Enfin, j'ai mis en place une solution pour sauvegarder la configuration du switch. Une première tentative a été réalisée avec un serveur FTP sous Ubuntu, mais un problème de transmission est apparu. J'ai donc utilisé une solution alternative avec un client Windows 11 et le logiciel TFTP64 afin de réaliser la sauvegarde de la configuration.

Cette sauvegarde est importante car elle permet de conserver une copie de la configuration du switch et de pouvoir la restaurer facilement en cas de problème.